

Programación de Aplicaciones

Tarea 2 Curso 2025

1. Información Administrativa

La tarea comienza el **15 de setiembre** y finaliza el **12 de octubre**.

La entrega final de código se podrá realizar hasta el domingo **12 de octubre a las 23:59**

2. Objetivos

La presente tarea tiene los siguientes objetivos de aprendizaje por parte del estudiante:

- Desarrollar una aplicación Web utilizando tecnologías tanto client-side como server-side (JSP y Servlets).
- Aplicar prácticas usuales en el desarrollo de software.
- Trabajo en grupo.

3. Introducción

En esta segunda etapa, se continuará con el desarrollo de los componentes Servidor Central y Estación de Trabajo y se desarrollará el componente Servidor Web.

Mientras que en la primera iteración se contaba únicamente con el Servidor Central, el cual era utilizado por el Administrador desde su Estación de Trabajo, al finalizar la tarea 2 los usuarios utilizarán ciertos servicios desde un Cliente Web (Mozilla Firefox [1]) que accede al Servidor Web. Tanto la Estación de Trabajo como el Servidor Web usarán la interfaz del Servidor Central para acceder a la lógica de negocio para poder realizar los casos de uso.

Servidor Web: Aplicación Web para Tomcat [2] que se implementará en esta iteración. Como se mencionó anteriormente para acceder a la lógica de negocios utilizará el componente del Servidor Central que se desarrolló en la primera iteración.

Estación de Trabajo: Aplicación Swing implementada en la iteración anterior. El Servidor Central estará incluido dentro de las dos aplicaciones como una librería (archivo JAR [3]) a efectos de no repetir el código de la lógica de negocio. La Figura 1 ilustra cómo quedará el desarrollo finalizada la Tarea 2.

La Tarea 3 se centrará en lograr que estos componentes funcionen de manera distribuida y sincronizada como un solo sistema. La aplicación web deberá desarrollarse utilizando el servidor Web Tomcat [2] y utilizando las tecnologías Java Server Pages [8] y Java Servlets [9]. El componente que implemente la aplicación Web no deberá implementar la lógica del negocio. En cambio, deberá utilizar los servicios provistos por el Servidor Central para llevar a cabo los casos de uso requeridos.

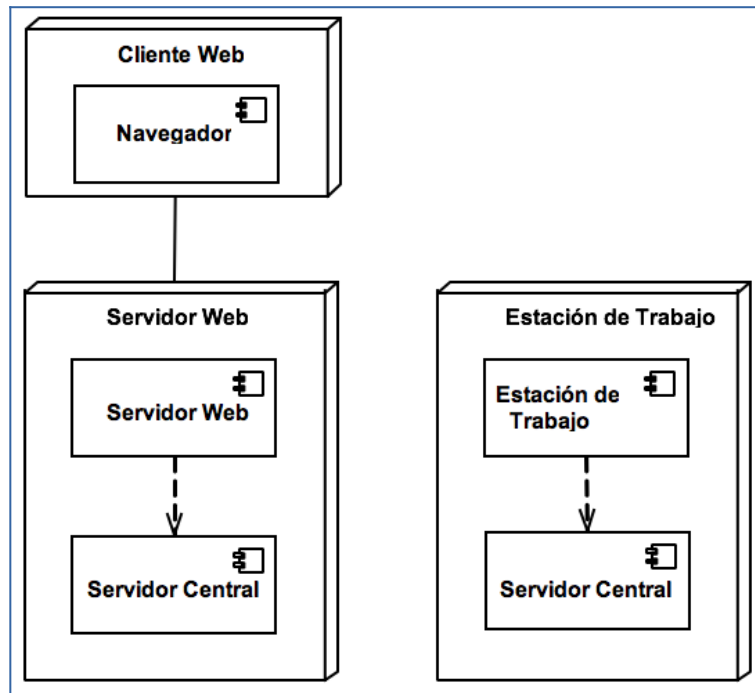


Figura 1: Diagrama de distribución de la 2da iteración

4. Visión

Para esta segunda iteración del proceso de desarrollo se incorporará un nuevo componente que permitirá a los usuarios del sitio acceder desde un Navegador Web.

Se habilitará la autenticación al sitio web, esto es: algunas funcionalidades como el registro a actividades deportivas sólo podrán ejecutarse si el usuario inició sesión en el sistema. Por este motivo, el sitio web maneja usuarios anónimo (Visitante) cuando no ha iniciado sesión y autenticados (Turistas, Proveedores). Al sitio web se ingresa como visitante y al iniciar sesión el sistema identifica al usuario y lo trata como Turista o Proveedor, permitiéndole ejecutar aquellos casos de uso específicos de su rol.

5. Actores

Los actores en esta etapa son:

- **Administrador del Sistema:** utiliza solamente la Estación de Trabajo, esto implica que no puede iniciar sesión en la Aplicación Web.
- **Visitante:** cualquier usuario que accede a la Aplicación Web sin haber iniciado sesión como un usuario registrado.
- **Turista/Proveedor:** un usuario registrado que inició sesión como Turista/Proveedor del sistema y no la cerró. Los usuarios registrados disponen de funcionalidades que no tienen los visitantes.

La distinción entre Visitante y Turista/Proveedor es para indicar qué Casos de Uso puede ejecutar cada uno.

6. Requerimientos Funcionales

Se desarrollarán las interfaces web para la mayoría de los casos de uso de la Tarea 1, y se agregarán casos de uso nuevos (Inicio y Cierre de Sesión, que serán puramente para la aplicación web).

1. Estación de Trabajo

Se deberá modificar en la estación de trabajo de escritorio (Swing) para que permita agregar un nuevo atributo de la actividad turística que sea estado.

Caso de uso	Aceptar / Rechazar Actividad Turística (nuevo)
Actores	Administrador del Sistema
Descripción	El caso de uso comienza cuando el administrador desea aceptar o rechazar una actividad turística. En primer lugar, el sistema lista las actividades turísticas que están en estado “Agregada”. El administrador selecciona una de las actividades y especifica si la quiere confirmar o rechazar. Finalmente, el sistema registra el cambio de estado de la actividad a “Confirmada” o “Rechazada”, según corresponda.

2. Servidor Web

Caso de uso	Inicio de Sesión
Actores	Visitante
Descripción	Este caso de uso permite a un visitante del sitio iniciar sesión mediante el ingreso de su <i>nickname</i> o mail, y contraseña. El Sistema verifica que los datos sean válidos e inicia la sesión para el Turista/Proveedor. En caso de que no sean válidos, se mostrará una advertencia al Visitante para que pueda reingresar sus datos o cancelar el inicio.

Caso de uso	Cierre de Sesión
Actores	Usuario
Descripción	Este caso de uso permite cerrar la sesión iniciada por un usuario. Para ello el usuario indica al sistema que desea cerrar la sesión.

Caso de Uso	Alta de Usuario
Actores	Visitante
Descripción	El caso de uso comienza cuando un visitante desea darse de alta como nuevo usuario en el sistema. Para ello indica su nickname (único en la plataforma), nombre, apellido, contraseña , confirmación de contraseña , correo electrónico (único), fecha de nacimiento, y (opcionalmente) una imagen . Si es turista se debe ingresar además otro dato básico: nacionalidad. Si es proveedor/a se ingresan además otros datos básicos: una descripción y un link a su sitio web (este último opcional). Si el nickname o el correo electrónico se encuentran en uso por algún otro usuario, el sistema avisa al visitante, pudiendo éste corregir la información o cancelar el

	alta. Finalmente, el sistema da de alta al usuario.
--	---

Caso de uso	Consulta de Usuario
Actores	Visitante, Turista, Proveedor
Descripción	El caso de uso comienza cuando un visitante/usuario desea consultar el perfil de un usuario. Para ello el sistema muestra la lista de todos los usuarios y el visitante/usuario elige uno. Luego, el sistema muestra todos los datos básicos del usuario (a excepción de la contraseña), incluyendo, si tiene, su imagen asociada. Si es proveedor/a se muestra también la información básica de las actividades actividad que ofrece (en estado “Confirmada”) y salidas asociadas. Si es turista se muestra también la información de las salidas a las que se inscribió. En caso de que un Proveedor consulte su propio perfil, adicionalmente verá las actividades turísticas en los estados “Agregada” y “Rechazada”. En caso de que un Turista consulte su propio perfil, adicionalmente verá la información de las inscripciones a las salidas (costo, fecha, cantidad de turistas, etc) . Si el usuario selecciona una actividad turística, o una salida, se muestra la información detallada, tal como se indica en los casos de uso Consulta de Actividad Turística, Consulta de Salida, respectivamente.

Caso de uso	Modificar Datos de Usuario
Actores	Turista, Proveedor
Descripción	El caso de uso comienza cuando el usuario desea modificar su perfil. Para ello el sistema muestra todos los datos básicos del usuario a modificar y (opcionalmente) su imagen. El usuario puede editar todos los datos básicos (menos el nickname y el correo electrónico) y (opcionalmente) la imagen. Cuando termina la edición, el sistema actualiza los datos del usuario.

Caso de uso	Alta de Actividad Turística
Actores	Proveedor
Descripción	El caso de uso comienza cuando un proveedor desea dar de alta una actividad turística. Ingresa los datos básicos de la actividad: nombre (único en la plataforma), descripción, duración (en horas), costo (en pesos uruguayos), ciudad, fecha alta y (opcionalmente) una imagen. En caso de que exista una actividad turística con dicho nombre, se pueden modificar los datos o cancelar el caso de uso. Finalmente, el sistema da de alta la actividad turística en la fecha actual y en el estado “Agregada”.

Caso de uso	Consulta de Actividad Turística
Actores	Visitante, Proveedor, Turista
Descripción	El caso de uso comienza cuando un visitante/usuario desea consultar una Actividad Turística. El usuario elige una de ellas y el sistema devuelve todos los datos de la actividad , incluyendo la lista de salidas, y si tiene, su imagen asociada. Si el usuario selecciona una salida, se muestra la información detallada, tal como se indica en los casos de uso Consulta de Salida Turística

Caso de uso	Alta de Salida Turística
Actores	Proveedor
Descripción	El caso de uso comienza cuando un proveedor desea dar de alta una salida de una actividad turística. El proveedor elige una actividad e ingresa los datos básicos de la salida: nombre/fecha/hora/turistamax/lugar de la clase, y (opcionalmente) una imagen . En caso de que exista una salida con el nombre ingresado, el proveedor puede modificar los datos o cancelar el caso de uso. Finalmente, el sistema da de alta la salida en la fecha actual.

Caso de uso	Consulta de Salida Turística
Actores	Visitante, Proveedor, Turista
Descripción	El caso de uso comienza cuando un visitante/usuario desea consultar una salida de una actividad turísticas. En primer lugar, el usuario indica las actividades con estado “Confirmada”. El usuario elige una y el sistema lista todas las salidas asociadas. El usuario elige una de ellas y el sistema devuelve todos los datos de la salida seleccionada y, si tiene, su imagen asociada .

Caso de uso	Inscripción a Salida Turística
Actores	Turista
Descripción	El caso de uso comienza cuando un turista desea registrarse para una salida. En primer lugar, el turista indica la actividad eligiendo una y el sistema muestra los datos básicos de las salidas vigentes, si existen. El turista indica la salida a la que se quiere inscribir y la cantidad de turistas que quiere inscribir. En caso de que ya exista un registro de el/la turista a la salida o se haya alcanzado el límite máximo de turistas para la salida, el turista podrá (dependiendo del caso): cambiar la clase seleccionada o cancelar el caso de uso. Finalmente, el sistema realiza la inscripción de el/la turista a la salida en la fecha actual y con el costo de la inscripción que corresponda.

7. Requerimientos Especiales

1. Diseño del Sitio

Sobre el desarrollo de la interfaz web, lo único obligatorio es que la página principal sea la de inicio de sesión, luego cada equipo podrá implementar la UI que quiera para la interacción con los CU.

No es un requerimiento obligatorio usar Javascript ni mucho menos un framework de esta tecnología, pero cada equipo tiene la libertad de usarlos en el desarrollo de la aplicación si así lo desea. El énfasis de esta tarea en lo que corresponde a tecnologías de Front son HTML y CSS, con la posibilidad de utilizar algún framework de este último.

2. Imágenes de Usuario/Actividad Turística/Salida Turística

La presencia de contenido multimedia es imprescindible para promocionar los contenidos del sitio Turismo.uy. Por este motivo, los usuarios, actividades turísticas y salidas podrán tener imágenes asociadas, las que se mostrarán junto con la información de cada elemento.

3. Persistencia de datos

Todos los datos implicados en los requerimientos mínimos deben estar persistidos igual que en la primera entrega

8. Se Pide

- Desarrollo:
 - Tecnologías cliente-side HTML5 [6], CSS [7] y JavaScript [8] para el Front-end de la Aplicación Web.
 - El sitio debe poder ser navegable desde la página principal (index) al resto de las páginas que implementen cada caso de uso, sin interrupción de la navegación.
 - Tecnologías server-side JSP [10] y Servlets [11] para el Back-end de la Aplicación Web .
 - Desarrollo en Java de la lógica del Servidor Central que deba agregarse para cumplir con los nuevos casos de uso Web.
 - Modificación de la Estación de Trabajo para contemplar los cambios pedidos

9. Referencias

[1]	Mozilla Firefox http://www.mozilla.com/es-AR/
[2]	Apache Tomcat http://tomcat.apache.org/
[3]	JAR File Specification http://docs.oracle.com/javase/6/docs/technotes/guides/jar/jar.html
[4]	HTML5 https://www.w3schools.com/html/html5_intro.asp
[5]	CSS https://www.w3schools.com/css/
[6]	JavaScript https://www.w3schools.com/js/ https://developer.mozilla.org/es/JavaScript
[7]	Static Web Project https://help.eclipse.org/2019-03/topic/org.eclipse.wst.webtools.doc.user/topics/twcresta.html
[8]	Java Server Pages Technology http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/jsp/index.html
[9]	Java Servlet Technology http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/servlet/index.html
[10]	Dynamic Web Project https://help.eclipse.org/2019-03/topic/org.eclipse.wst.webtools.doc.user/topics/twcreprj.html
[11]	JUnit Testing Framework http://www.junit.org/
[12]	EclEmma http://www.eclemma.org/